

750006-C BASES_DE_DATOS

El sistema POS (*Point of Sale*, o Punto de Venta) de la tienda de doña Magnolia lleva en funcionamiento tres años y desde que su sobrino lo programó e instaló ha funcionado bien. A la tienda también le ha ido bien, por esta razón han surgido nuevos requerimientos que ayuden a tomar decisiones sobre los productos, los proveedores, los clientes entre otros. Usted será el encargado de hacer las mejoras en el diseño y re-implementación del sistema. En su versión actual, el sistema utiliza una sola tabla denominada *pos_general* (Tabla 1) desde la cual se espera obtener la información.

```
pos_general (
id_venta, fecha, cliente_documento, cliente_nombre, cliente_ciudad,
cliente_departamento, cliente_telefono, vendedor_documento,
vendedor_nombre, vendedor_sucursal, producto_codigo, producto_nombre, categoria, provee
dor_nombre, proveedor_ciudad, cantidad, precio_unitario,
metodo_pago, banco, garantia_meses
)
```

Tabla 1. Esquema de la relación *pos_general*

Nuevos requisitos de información

1. Se desea obtener el monto total vendido por cada una de las ciudades donde hay alguna sede de la tienda
2. Cuales son los proveedores con mayor facturación
3. Cual es producto que más vende la tienda, en general y por cada ciudad
4. Listado de clientes que prefieren a un proveedor, es decir, que compran todos los productos de un proveedor
5. Ciudad donde cada proveedor vende más
6. Cual es el mejor vendedor por sucursal/sede

En el nuevo sistema se deben preservar los datos, hay información que ha sido recopilada durante estos años y Magnolia no quiere que se pierda.

[OPCIONAL NO. 1]

A través de un video:

1. Describa algunas de las problemáticas del diseño inicial. Justifique por qué las siguientes acciones pueden presentar inconsistencias.
 - a. Insertar un proveedor sin ventas
 - b. Elimine la última venta registrada en la tabla
 - c. Cambie de ciudad un cliente
2. Cree un diseño ER que tenga en cuenta los requisitos de información
3. Identifique las dependencias funcionales (DF)
4. Normalice el esquema hasta alcanzar la Tercera Forma Normal (3FN)
5. Transforme al modelo Relacional (REL)

[OPCIONAL NO. 2]

A través de un video:

1. Presente los puntos 2, 4 y 5 de la sección OPCIONAL NO. 1
2. Presente las restricciones de integridad que incorpora su diseño y su transformación
3. Presente el despliegue la base de datos usando Docker
4. Implemente dos funciones y un procedimiento que apoye las necesidades de información de la tienda
5. Utilice al menos dos disparadores (*triggers*)
6. Presente las instrucciones SQL para responder a los nuevos requisitos de información. Demuestre la interacción, insertando, actualizando y eliminando algunos registros
7. Justifique por qué el diseño inicial del sistema fue útil pero no pertinente para la tienda

ENTREGA

Adicional a los videos:

1. Cree un repositorio público donde aloje el código fuente
2. Cree un documento PDF a manera de informe donde presente el desarrollo realizado. Incluya con los enlaces al video y al repositorio.
3. Envíe el pdf a través del campus virtual

OPCIONAL No. 1		Pts
Identifica correctamente los problemas de redundancia, dependencias funcionales y anomalías de inserción, actualización y eliminación presentes en el esquema inicial.	10	
Determina de forma correcta las dependencias funcionales del modelo y las documenta adecuadamente.	10	
Obtiene un modelo consistente, libre de redundancias y alcanza la Tercera Forma Normal (3FN)	5	
Define correctamente las relaciones, claves primarias, claves foráneas y relaciones entre entidades.	5	
Explica las decisiones de diseño, el proceso de normalización y justifica los cambios realizados.	5	
Analiza las ventajas del modelo normalizado respecto al original en términos de redundancia, integridad, mantenimiento y complejidad de las consultas.	10	
Realiza la entrega (Informe + Video + Otros recursos)	5	
Total		

OPCIONAL No. 2		Pts
Transfiere correctamente la información desde la tabla desnormalizada hacia el modelo normalizado sin pérdida de datos.	5	
Implementa restricciones de integridad (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, CHECK, ON DELETE, ON UPDATE, etc.) de manera adecuada.	5	
Despliegue del contenedor con PostgreSQL y acceso desde un cliente	5	
Incorpora mecanismos avanzados, funciones, procedimientos, vista e índices	10	
Re-implementa correctamente todas las consultas solicitadas utilizando el nuevo modelo relacional.	10	
Utiliza JOIN, subconsultas, funciones de agregación y, cuando sea pertinente, mecanismos avanzados (funciones, vistas, índices, etc) de forma eficiente y legible	10	
Realiza la entrega (Informe + Video + Otros recursos)	5	
Total		